

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CHỜ ỔN ĐỊNH TRƯỚC KHI ĐO

1 Mục đích

Xác định thời gian chờ tối thiểu sau khi bơm mẫu dùng để giá trị pH của hệ thống ổn định và gần với giá trị tham chiếu, qua đó hạn chế sai số ở giai đoạn đầu và không kéo dài chu trình đo không cần thiết.

2 Nguyên tắc đánh giá

Ngay sau khi buồng được nạp đầy, dòng chất lỏng và bọt khí có thể chưa ổn định; đồng thời điện cực cần thời gian để đáp ứng với dung dịch. Giá trị pH được ghi tại nhiều thời điểm sau khi bơm dừng và so sánh với dung dịch tham chiếu pH 6,86. Thời điểm sớm nhất có sai lệch nhỏ và duy trì ổn định ở các mốc tiếp theo được chọn làm thời gian chờ vận hành.

3 Thiết bị và điều kiện

- Nguyên mẫu hệ thống đo pH đã được hiệu chuẩn.
- Dung dịch tham chiếu pH 6,86. Nhiệt độ thí nghiệm 27 °C.
- Các thời điểm khảo sát: 5, 10, 20, 30, 45, 60 và 90 giây.

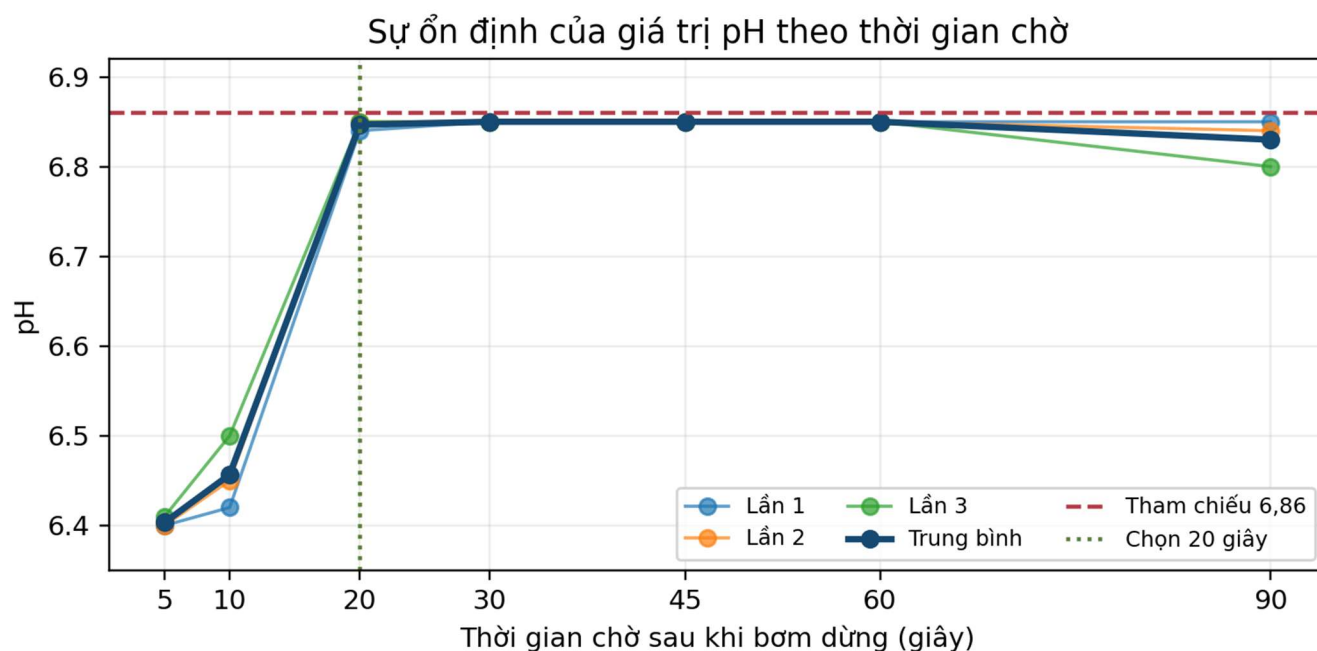
4 Quy trình

1. Nạp dung dịch pH 6,86 vào buồng đo và bắt đầu tính thời gian khi bơm dừng.
2. Ghi giá trị pH tại các thời điểm 5, 10, 20, 30, 45, 60 và 90 giây.
3. Thực hiện ba lần đo tại mỗi thời điểm trong cùng điều kiện.
4. Tính giá trị pH trung bình và độ lệch tuyệt đối so với pH tham chiếu 6,86.
5. Giá trị trung bình được tính theo $\bar{pH} = (pH_1 + pH_2 + pH_3)/3$; sai lệch tuyệt đối được tính theo $\Delta pH = |\bar{pH} - 6,86|$.

5 Kết quả

Bảng 1 Giá trị pH theo thời gian chờ

Thời gian (s)	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Trung bình	$ \Delta pH $ so với 6,86
5	6,40	6,40	6,41	6,403	0,457
10	6,42	6,45	6,50	6,457	0,403
20	6,84	6,85	6,85	6,847	0,013
30	6,85	6,85	6,85	6,850	0,010
45	6,85	6,85	6,85	6,850	0,010
60	6,85	6,85	6,85	6,850	0,010
90	6,85	6,84	6,80	6,830	0,030



Hình 1 Sự thay đổi của pH theo thời gian chờ

6 Nhận xét

Tại 5 và 10 giây, giá trị pH trung bình lần lượt là 6,403 và 6,457, thấp hơn đáng kể so với pH tham chiếu. Kết quả cho thấy hệ thống chưa đạt trạng thái ổn định trong 10 giây đầu sau khi nạp mẫu.

Từ 20 đến 60 giây, giá trị trung bình nằm trong khoảng 6,847–6,850; sai lệch so với pH tham chiếu không vượt quá 0,013 đơn vị. Ba lần đo tại từng thời điểm có độ lặp lại tốt, đặc biệt tại 30–60 giây đều thu được 6,85.

Tại 90 giây, giá trị trung bình giảm còn 6,830 do lần đo thứ ba đạt 6,80. Điểm đo này được giữ nguyên trong xử lý số liệu nhưng không thể hiện xu hướng chung của vùng ổn định 20–60 giây. Dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định nguyên nhân của dao động này.

7 Kết luận

Trong điều kiện dung dịch pH 6,86 và nhiệt độ 27 °C, giá trị đo của hệ thống ổn định từ khoảng 20 giây sau khi bơm dừng. Tại 20 giây, pH trung bình đạt 6,847 và sai lệch tuyệt đối so với giá trị tham chiếu là 0,013 đơn vị.

Kéo dài thời gian chờ đến 30–60 giây chỉ làm sai lệch giảm khoảng 0,003 đơn vị pH, không tạo ra cải thiện có ý nghĩa thực tế đối với chu trình hiện tại. Vì vậy, thời gian chờ 20 giây được lựa chọn làm thông số vận hành của hệ thống. Kết luận này chỉ áp dụng cho cấu hình thiết bị và điều kiện của thí nghiệm đã thực hiện.